

摘要：

微软CEO纳德拉发出警告：仅做通用大模型“消费者”的企业，将面临价值归零风险。真正的护城河在于将模型嵌入自身私有数据与强化学习环境，打造专属“爬山机器”。从量子计算2030实用化、端侧免费万亿参数模型，到Scout自航智能体，一场彻底重写商业规则的技术革命已悄然开启。

随着大模型技术的非线性爆发，整个科技界与商业界正经历着一场深刻的范式转移。

近日，在斯坦福大学CS153（前沿系统）课堂上，微软董事长兼首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）与课程联合导师迈克尔·阿博特（Michael Abbott）展开了一场高维对话。纳德拉深刻指出，未来企业的长期护城河绝非通用的基础大模型，而是如何将模型融入自身特有的数据、行为轨迹与强化学习环境，构建出属于企业自身的“爬山机器”。



华尔街见闻整理要点如下：

- 。 **企业壁垒的底层逻辑重构**：如果一家公司仅仅是基础大模型的消费者，其企业价值将面临归零风险。企业未来的核心壁垒在于将前沿模型、开源模型或授权权重模型嵌入自身特有的私有评估集和强化学习环境（RLE）中，构建属于自己的“爬山机器（Hill-Climbing Machine）”，让自身的隐性知识产权（IP）随着时间产生复利。
- 。 **智能体（Agent）的三大演进形态**：AI的落地形态已从最初的聊天助手（Chat）发展到任务指派的协同工作（Cowork），再到最新的“自动驾驶（Autopilot）”长期运行智能体。以微软Scout和开源框架OpenClaw为代表的自航智能体在后台全天候运行，在操作系统层面则必须通过MXC安全容器等技术进行严格的沙盒隔离与行为治理。
- 。 **端侧“不计量智能（Unmetered Intelligence）”大爆发**：为了克服云端高昂且不可持续的Token计费壁垒，微软正全力释放网络边缘计算的芯片算力。通过推出单机提供 1 Petaflop 本地AI算力、20核ARM CPU、128GB统一内存的台式开发者机，以及支持Windows原生运行的GB300和DGX工作站，万亿参数模型将在本地桌面实现全天候免费运行。
- 。 **2030年容错量子计算将攻克现实挑战**：量子计算是经典计算的超级算力加速器。微软历经20多年长征，通过拓扑量子计算路径在Majorana 2处理器上实现了工业级高容错突破。预计将

在2030年前建成实用规模（Utility-scale）的量子计算机，彻底改写材料科学与医药化学。

- 。给青年一代的心智指引：追求“认知覆盖面”而非“焦虑驱动的生产力”：在AI工具能一键完成任何机械性作业的时代，学生应彻底摆脱绩点焦虑，将AI智能体视为私人全知导师。人类应该保持广泛的跨学科智力兴趣，通过下达高维指令和深度复盘智能体产出来拓展自己的“认知覆盖率（Cognitive Coverage）”。

大模型的虚火与企业的真护城河：从通用模型消费者到独有“爬山机器”

回顾2019年向OpenAI投入10亿美元的决定，萨提亚·纳德拉将其归功于微软长期以来对自然语言处理（NLP）的执着。

在2017和2018年，主流技术路线依然认为自然语言的突破需要依靠符号逻辑与机器学习的结合，微软在那个阶段也并非深度学习 路线的最坚定信仰者。但微软的组织基因被训练去接纳任何在自然语言领域拥有宏伟野心的切入视角，无论是通过内部自主研发还是外部投资并购。当“缩放定律（Scaling Laws）”的论文发表时，OpenAI希望通过配置更多的算力和数据来推高Transformer性能的雄心，恰好击中了微软这个“有准备的头脑”。

伴随着模型能力曲线精准地保持在缩放定律的帕累托前沿上，PC时代的“盖茨-格鲁夫模式”（英特尔与微软联合打造PC生态）和当年微软SQL Server与SAP的联合演进模式，正在AI时代被重新诠释。纳德拉指出，当时最大的核心赌注不仅是资本的投入，更是将极度稀缺的算力资源集中配置在一个特定的项目上。

然而，当行业大模型层出不穷，企业应当如何确立自己的护城河？纳德拉在斯坦福课堂上给出了一个振聋发聩的论断：如果企业仅仅是一个通用基础大模型的消费者，那么其企业价值将面临无法维持、甚至无法创造的窘境。

企业的未来在于构建属于自己的“爬山机器（Hill-Climbing Machine）”。

微软在Build开发者大会上推出了7款全新的大模型，这些模型最大的特点在于使用了极其干净、不侵犯任何版权的数据脉络进行训练，且没有掺杂合成数据，从而让模型内部自然展现出极其纯净的推理和编码能力。但这些模型真正的使命，是作为授权权重模型，进入每家公司自身的强化学习环境（RLE）中。

每家公司在长期的日常运营和人力资本交互中，都积累了大量的“隐性知识（Tacit Knowledge）”和行为轨迹（Traces）。企业应当在内部建立私有评估集和RLE训练场，张开双臂欢迎前沿模型和开源模型进入这个“体育馆”进行闭环训练。

以Microsoft 365为例，它承载着企业内部海量的日常业务沟通。微软正在将这一多租户的SaaS应用程序转化为多租户的“爬山服务”：系统可以根据对员工实际操作的观察，自动为一个例如人力资源（HR）的入职流程引导启动（Bootstrap）并生成专属评估集。在这种模式下，数据、环境、模型、轨迹和最终结果都完全由企业所有，其知识产权不仅不会向大厂外流，反而会随着时间产生资产级别的复利增长。

智能体形态的三重演进：Scout 自航智能体与操作系统的“安全围置”

在产品形态上，纳德拉梳理了Copilot演进的三大形式：

- 。聊天（Chat）：最初的用户交互形态，随着推理模型的出现，它已从简单的搜索演变为强大的思考助手。



- **协同工作（Cowork）**：两年前在GitHub Copilot上初见雏形，它是一个多步骤的推理、工具调用、基于智能体的闭环，允许用户进行短期的任务指派和委派。
- **自动驾驶（Autopilot）**：以最新发布的Scout企业云智能体为代表。它是一个长期运行的智能体，拥有独立的心跳、全天候后台监控，并具备自我进化的能力。

Scout的核心在于数字身份与控制链的彻底打通。用户可以将自身的Entra ID（原Azure AD）作为委派身份授权给Scout，使其成为在后台全天候代表自己工作的“数字孪生”。不仅如此，企业还可以铸造（Mint）更多拥有独立数字身份和安全沙盒的自动驾驶智能体。

然而，这种长期运行、能够自动生成并就地执行代码的智能体，也带来了前所未有的安全治理挑战。针对开发者在配置智能体时面临的“安全凭证不知如何妥善放置”的痛点，微软正在与OpenClaw基金会深度合作。

在Windows操作系统底层，微软推出了一种全新的安全容器技术——MXC容器。MXC能够将长期运行智能体的执行环境进行深度沙盒化（Sandbox），提供进程级别、会话级别、甚至物理虚拟机（VM）级别的完全隔离边界。通过将智能体安全围置（Containment）在隔离环境中，企业可以自由设置安全策略。纳德拉透露，他个人在后台长期运行的智能体，均运行在完全物理隔离的云端电脑实例（Windows 365）上。未来，人类将像当年管理操作系统进程边界一样，系统性地去治理智能体的进程、会话和容器边界。

云端 Token 的成本终结：端侧“不计量智能”与异构数据中心主控芯片的博弈

传统的云端AI应用面临着高昂且不可持续的按Token量计费（Metered Intelligence）的财务壁垒。为了彻底终结这一痛点，微软提出了颠覆性的“不计量智能（Unmetered Intelligence）”愿景，旨在全面激活并开发全球PC装机量中极其庞大的独立GPU（dGPU）和网络边缘端侧芯片的算力。

在Build大会上，微软与英伟达（NVIDIA）展开了深度耦合的硬件重构：

- **全新SoC与端侧设备**：英伟达推出了全新的RTX ARM芯片，微软将于秋季推出基于该芯片的全新Surface笔记本电脑，各大OEM厂商也将跟进产品设计。
- **桌面台式开发者机（Dev Box）**：该设备可提供高达 1 Petaflop 的本地AI算力，配备20个ARM CPU核心以及高达128GB的CPU与AI加速统一内存，允许开发者在桌面上完全本地化、零成本地流畅运行接近万亿参数规模的超大模型。
- **数据中心桌面机**：通过与黄仁勋紧密合作，Windows已实现对英伟达最新GB300芯片的原生支持，推出了堪称“数据中心桌面怪兽”的DGX工作站。当企业部署Scout或Claw等智能体需要24小时不间断运行时，本地端侧算力将彻底终结高昂的云端账单。

除了对传统PC形态的重构，微软还推出了面向智能体时代的全新环境计算（Ambient Computing）硬件平台——“索拉拉项目（Project Solara）”。微软展示了两个参考设计：桌面伴侣（Desk Companion）与智能工牌（Badge）。其中，智能工牌内置联发科处理器、指纹识别器与摄像头，具备足够的板载计算能力随时本地唤醒Copilot。员工（例如在医院各工作站之间频繁移动的护士）只需通过工牌口述任务或刷卡，即可在后台云端调度执行并随时接收通

知。纳德拉强调，Windows作为市场上唯一的开放平台，这一不向开发者抽成、不设封闭壁垒的“开放风骨（Ethos）”将完全继承到全新的智能体硬件平台规则中。

而在云端基础设施侧，针对谷歌（TPU）和亚马逊（Trainium/Inferentia）二分化的训练/推理芯片策略，微软选择拥抱基于开源Triton构建的异构工具链。微软推出了与自身大模型及OpenAI模型软硬件联合深度设计的**Maia 200**芯片。目前，Maia 200已在微软多个数据中心里大规模跑起GPT 5.5，全面驱动Copilot并带来显著的TCO（总拥有成本）优势。

同时，微软推出了用于通用计算的自研ARM架构处理器**Cobalt**。该芯片通过GitHub Copilot留下的海量真实代码行为轨迹进行了极限优化，专门用于提升智能体多步推理和高频工具调用闭环中的单核/多核延迟性能。微软将整个云端机群视为一个复杂的异构机群（Heterogeneous fleet），通过敏捷软件实现智能的工作负载放置（例如利用旧GPU让数据仓库Fabric服务获得7倍以上的性能提升）。计算机架构正迎来精简指令集（RISC）与复杂指令集（CISC）大论战以来的又一个黄金时代，其系统设计已精细到如何将电力电子无损地直接带到CPU核心旁边，从而在物理层降低代币的生成成本。

拓扑量子的漫长征途：Majorana 芯片的工业化与 2030 实用化视界

在计算前沿的另一端，微软展示了其坚守了20多年的量子计算（Quantum Computing）长征的阶梯式突围。

不同于IBM、谷歌等行业同行选择的极易受到环境干扰的超导量子路径，微软将科学赌注完全押在了凝聚态物理学中最艰难的路径——**拓扑量子计算**上。通过纳米材料工程，微软试图在芯片上人工制造（Fabricated）出20世纪30年代理论物理学家埃托雷·马约拉纳预测的拓扑物质状态，从而实现物理层面的天然容错（Fault tolerance）。

微软的量子路线图展现出清晰的递进逻辑：

- 。 **物理破局**：一年前推出的第一款拓扑量子处理器QPU **Majorana 1**，在实验上彻底证实了拓扑量子的基础物理突破。
- 。 **工业规模化**：最新研制了 **Majorana 2** 处理器，成功解决了拓扑量子比特稳定维持不退相干的难题，并完美实现了微波数字控制，使拓扑量子计算机正式具备了工业级可制造性。
- 。 **软硬协同生态**：在软件侧，微软控制技术栈已全面挂载到离子阱、光子学机器以及天然原子机器上。在丹麦，微软与QuNorth达成核心合作，将在一年内推出由Atom Computing提供动力、完全搭载微软技术栈的实用原子量子计算机。

纳德拉指出，量子计算绝不是经典计算的替代品，它无法取代经典计算机在存储、内存管理和I/O上的优势。量子计算的本质是经典数据中心里面挂载的全新“超强算力加速器”，两者的深度嫁接才是未来的解法。

由于大自然在微观上是量子的，量子计算机最完美的作用就是替代传统的超级计算机，直接在微观上100%写实地模拟量子化学与分子动力学。通过量子处理器生成的超高保真度微观运行轨迹，可以作为最干净、最纯净的黄金数据，反哺并训练经典的材料科学和医药化学大模型。纳德拉明确给出了微软的时间线预测：**到这个十年结束时（2030年前），微软完全相信将能够建造出一台拥有100个以上高纠错逻辑量子比特、能够真正开始解决人类现实重大生存挑战的实用规模（Utility-scale）容错量子计算机。**

组织基因的50年重塑：从打败 Novell 到直面基础模型实验室的文化修炼

作为一家成立了50年的科技长寿公司，微软之所以能够始终保持和技术前沿，其核心在于能够在每一次技术范式转移中，用全新的技术栈去重新诠释（Reinterpret）自身的底层组织基因。

纳德拉感慨道：“我在上世纪90年代加入微软时，我们面临的生死存亡级别的竞争对手是一家叫 Novell 的网络软件公司；而到了今天，和我们同台竞技搏杀的，是一家我五年前甚至在名字上都没听说过的新锐基础大模型实验室。”

微软的核心DNA从未改变——它始终是一家提供开发者工具平台和全天下知识工作者生产力工具的公司。这种敏捷性的保持，在于公司需要不断吸引那些带着破坏性活力的年轻血液。通过微软的轮岗培养计划（MAC项目），新员工在技术与业务职能之间进行轮岗。纳德拉对新员工的要求是：“不要只想着进来学习微软是如何庞大运作的，我们更希望微软能从你们身上学到新东西，你们拥有去勇敢重塑微软内部文化的能动性（Agency）。”

这种组织活力的维系，其底层依托的是纳德拉大力推行的“成长型思维（Growth Mindset）”文化。纳德拉强调，成长型思维绝对不是CEO居高临下强制推行的全员HR命令，否则它很快就会沦为让人作呕的空洞企业口号和教条。成长型思维的本质，在于管理者是否拥有在具体的会议和利益冲突中，当众去狠狠直面并承认自己正陷入“固定型思维”的勇气。

“在这个世界上，其实每个人嘴上都极度喜欢‘改变’，除了他们内心深处只希望对方去改变，而绝对不想改变他们自己。”纳德拉指出，践行成长型思维不是为了微软的KPI，而是为了员工自身关系的改善。

他分享了对自己管理生涯启发最大的两套心智工具：一个是马歇尔·卢森堡的《非暴力沟通（Nonviolent Communications）》，它教会管理者如何培养同理心、克制原始杏仁核的激惹对抗；另一个便是卡罗尔·德韦克的成长型思维。结合赫伯特·西蒙的“有限理性（Bounded Rationality）”理论，人类往往在面临技术颠覆时被短期的恐惧和情绪所绑架。成长型思维和非暴力沟通，正是管理层在技术浪潮中生存所需要的心智长跑训练。

给AI世代年轻人的心智指引：追求“认知覆盖面”，告别焦虑驱动的生产力

面对台下身处硅谷核心、正在经历期末考试周的斯坦福学子，纳德拉针对现代高等教育和个人职业选择给出了极为深刻的心智指引。

纳德拉注意到，斯坦福计算机课程的官网上最近挂出了指导本校学生如何正确使用AI编码智能体（Coding agents）的指南。他指出，随着AI工具的进化，现在的年轻人面临着一个无与伦比的智力特权：你们在枕头旁边拥有了一个全天候秒回、学识深不可测的虚拟私人导师。

因此，技术变局正在对人类过去数百年所珍视和考核的刻板东西进行大量的底层重新审判。由于按下一个按钮就能一键完美完成任何机械性的作业，学校里的绩点（Grades）在未来可能将完全不再重要。学生应当彻底告别那些因为害怕被AI替代而陷入精神内耗的“焦虑驱动的生产力（Anxiety-driven productivity）”。

未来的核心在于追求“认知覆盖面（Cognitive Coverage）”。正如软件工程中的代码测试覆盖率一样，学生应当把成百上千个AI智能体当作自己的底层执行触角，由人类去下达高维的指令。当智能体在几秒钟内完成一项复杂的编码或推演任务时，人类的核心工作去彻底复盘并深度看懂它们写了什么，从而利用智能体的行为产出来实现人类自身的智力升维。未来的学习体验就像是同时在上100门大师课，我们需要像GitHub应用程序管理开发会话一样，建立一个管理自身智力会话的“新收件箱”，从而拓展由内心纯粹好奇心驱动的认知覆盖率。



在交互范式上，人类与计算机的交互正在迎来第三次伟大断代：从命令行（CLI）到图形界面（GUI），再到如今的BUI（基于智能体/行为的用户界面）。纳德拉指出，构建一个复杂的应用程序软件、编写一份简单的文档或者创建一个漂亮的网站，在底层代码生成的威力下已毫无区别。BUI的终局形态不是单调的聊天框，而是“生成式动态UI（Generated UI）”。由于线性滚动浏览聊天记录极其痛苦，GitHub最新推出了Canvas（画布）功能，能够将稠密的开发会话自动转化为由人和AI智能体在同一张非线性画布上同步协同的项目看板。这种由智能体根据任务上下文实时动态生成的UI交互，将彻底改写未来人机协作的界面。

最后，在谈到人生的职业选择和技术社会责任时，纳德拉引用了赫伯特·西蒙的洞察，并回忆起自己担任国家发展经济学家的父亲对他的熏陶。他指出，当下的科技泡沫往往陷入了为了炒作技术指标而自嗨的怪圈，但技术的终极评估标准在于能否走出硅谷邮编区，真正造福“全球南方”等欠发达地区的普通社区。

“正如当年的电力革命一样，人类社会最终买单的不是‘电（Electricity）’，而是‘光（Light）’。”纳德拉呼吁天下的年轻一代，在做人生选择时，应当将自身无条件的内在精神热情（无论是重回硬核硬件设计、系统拓扑架构，还是投身深奥的AI安全法理政策制定）与人类世界的长远价值买单点进行高维交织。科技界必须将AI塑造为一个正和博弈的前沿生态，将技术的代币资本化为广泛普及的社会之光，否则整个科技行业将彻底失去社会的道德许可。

以下为对话全文：

迈克尔·阿博特 (Michael Abbott)：欢迎大家。今天我们请到了萨提亚·纳德拉。非常感谢您的光临。

萨提亚·纳德拉 (Satya Nadella)：绝对的，这是我的荣幸。

迈克尔·阿博特：而且，我也知道这周是期末考试周。所以虽然时间段有些特殊，但我非常感谢各位同学今天能够来到这里。今天早上我还在想，您作为我们这门课程邀请的最后一位压轴嘉宾，真的是再合适不过了。我之所以这么说，是因为回想起来，您在 2019 年向 OpenAI 投入 10 亿美元的惊天豪赌，感觉真的为今天围绕人工智能（AI）的这场“寒武纪大爆发”奠定了舞台。所以我很好奇，作为开场，您当时做出这个下注的思考过程是怎样的？

萨提亚·纳德拉：是的。我的意思是，从现在回过头来看六、七、八年前的情况，确实非常有趣。我想，当时至少让我确信这是值得去尝试的正确事情的原因，坦白说，就是我所说的“有准备的头脑”——微软对自然语言处理（NLP）一直有一种长期以来的执念。当然，我们当时主要专注于尝试通过一些机器学习和常规的 NLP 来解决自然语言问题，但从根本上说，即使你在 2017 年、2018 年问我们，我们也会认为那将是某种符号逻辑与机器学习的结合。所以，我们在那个阶段也许并不是“深度学习甚至能带来 NLP 突破”的最坚定信仰者。但那是我们极其渴望发生的事情。所以我愿意在不同的方向去尝试。事实上，大多数人现在只谈论投资 OpenAI 的这笔赌注。但我们当时还收购了一堆公司，投资了许多其他公司，因为我们被训练去做的根本事情就是：任何人只要在自然语言领域拥有一个宏伟且具有野心的切入视角，无论他们来自什么样的技术背景，我们总是会去接洽，无论是在公司内部有机地发展还是在外部进行。正是在那个时候，山姆（Sam Altman）出现了——事实上，我们当时就像一个快乐的大家庭。所以这个想法就在那里。这就是我所说的，你真的开启了这么多事情。当时大家都在同一个赛道上。因此，在某种程度上，当“缩放定律”论文发表时，他们希望通过配置更多的算力和数据来推高 Transformer 性能的雄心，对我们来说是一个非常吸引人的尝试机会。当然，接下来的发展大家都看到了。非常令人震撼的是——模型的能力曲线竟然能够一直精准地保持在缩放定律的帕累托前沿上，这真的太神奇了。

迈克尔·阿博特：我的意思是，作为一个大概 20 年前在微软工作过的人，我觉得你极大地改变了微软的文化。让我感到震惊的是，当你做出那个巨大的投资决定时，微软内部有没有出现过反



对或抗议的声音，比如有人会说：“嘿，我们自己完全能做这个”？

萨提亚·纳德拉：是的，我的意思是，我觉得微软这么多年来，我总是说，归根结底核心的赌注必须是内部有机的赌注，以及自己在内部所做的事情。然后是伙伴关系，以及并购。我认为像任何公司一样——在某种意义上，当你在微软长大时，你会学到，你可以通过自主构建或者通过合作伙伴来创造巨大的企业价值。如果我回看过去，要是没有人们所说的“盖茨-格鲁夫模式”，即英特尔和微软创造性地走到一起创造了本质上的 PC 生态系统，那么 PC 革命是不可能实现的。我以前做过 SQL Server 数据库，所以我们通过与 SAP 合作来建立我们的数据库业务，而他们则在此基础上构建他们的 ERP 应用。所以坦白地说，我们天然习惯了这种生态系统伙伴关系，同时也习惯了内部的有机自主构建。

因此，我会说当时公司内部并没有发生什么所谓的“抗议”。大家顶多总是会想：“嘿，每当你分配稀缺资源时，无论是资本还是其他的——在这种情况下，它不仅仅是资本，最大的决定其实是在一个特定的项目上集中配置算力。”我的意思是，那才是更巨大的赌注。我们之所以做出这个决定，是因为这正好是一个极度想要去推动它的团队。显然，我们从中获得了巨大的利益。

迈克尔·阿博特：现在您来这里的其中一个原因，是因为微软刚刚举办了一个大型的开发者大会，叫 Build。昨天你宣布了“前沿智能生态系统”，这恰好与你刚才所说的完美契合。而且你还发布了一系列其他非常重大的产品。我很想探讨一下其中的一些。比如，你们推出了 7 款全新的模型。我觉得非常有趣的是，至少从穆斯塔法（Mustafa Suleyman）对你们如何构建这些模型的描述来看，所有的数据都非常干净。你们高度聚焦在，比如说，绝不侵犯任何版权问题上。我很好奇，为什么正好是 7 款？背后的思考是什么？显然你想要拥有自己的模型，这很合理。

萨提亚·纳德拉：是的，我认为如果你退一步看——事实上，我认为你把这门课叫做“前沿系统课”。因此，我认为去概念化面对的挑战之一是，任何个人创业者、开发者或公司，如何参与到“前沿”中来？世界上有前沿模型，但一个人如何拥有真正的能动性去增加价值、获取价值并保护价值？因为这就是核心问题。如果你有一个模型，它基本上只是从现有的数据中学习，那么未来“企业”的存在意义甚至是什么？也就是说，今天的公司之所以存在，是关于因为其运营和人力资本而在公司内部形成的隐性知识。而在一个代币资本（智能体算力）和人类共同协作的世界里，公司的未来是什么？所以这是一些本质上非常重大的宏观问题。

因此，我们对此的愿景非常简单，那就是我们相信一个“前沿生态系统”应该能让每家公司都能真正在前沿运营，让其自身的知识产权（IP）随着时间的推移不断复合增长——不仅是人力资本，甚至还有这些“代币资本”。这就是我们的动力所在。所以，比如在我们构建的模型中——我待会再谈技术脉络。最近有一份非常好的技术报告，我强烈建议大家去读一读，因为我认为它可能是最近写出来的关于这个规模的模型最透明、最优秀、最详细的整个流水线文档，我想你们能从中省出很多时间学到很多东西。但是，无论我们是在构建“思考模型（推理模型）”还是“编码模型”，其目的都是为了能够以这样一种方式进行：我们可以连同权重一起授权许可它，真正允许每家公司去构建他们自己的“爬山机器”。因此，正如你所说，我们自己使用非常干净的数据脉络爬上了我们的山，确保我们没有在其中加入一堆合成数据。所有这些都是真实的，以便我们能真正拥有一个自然展现出推理能力的模型。现在我们有了一个非常棒、高效的模型，但是在任何公司建立的“爬山机器”内部，它都可以利用该公司留下的行为轨迹和那些特定任务来不断进化学习。因此，我们的目标是让每家公司开始从战略上思考：他们要建立什么样的 RLE（强化学习环境）环境？他们拥有的私有评估集是什么？他们如何张开双臂欢迎任何模型进入那个所谓的“体育馆/训练场”，然后允许他们保留自己的知识产权，而不让价值外流？

所以对我来说，我认为这是每家公司都需要开始做的事情。因为如果你只是一个基础模型的消费者，那么我不确定你如何能保持企业价值，更不用说创造价值了。因此，老实说，我看这个生态系统能够实现非零和或正和博弈、让许多参与者都能处于前沿的唯一途径，就是他们能够拿走前沿模型、拿走开源权重模型、拿走像我们这种作为授权许可知识产权的模型，然后在他们自己的环境中进行“爬山”（优化迭代），进而建立起自己的专有知识产权。这就是核心前提。我们围绕这个前提以及所有的工具链拆解了非常多的细节。例如，最酷的一点是，如果你是 Microsoft 365



的客户，我们甚至可以直接帮你做引导启动。因为毕竟 Microsoft 365 是什么？今天你用它来经营你的业务，人们与其他人就某个业务流程进行日常沟通。

所以你可以想象我们能自动引导启动 RLE。事实上，我们甚至可以根据对你正在做的事情的实际观察，为一个比如人力资源（HR）的入职流程自动生成评估集。这是该公司独一无二的。而且首先，这是他们自己的数据。想想看，我们构建了一个多租户的 SaaS 应用程序。我们现在可以将其转化为多租户的“爬山服务”，其中的数据、环境、模型、轨迹和最终结果都完全由该公司所有。**迈克尔·阿博特**：不过，您认为大多数公司都拥有合适的人才来建立这些“爬山机器”吗？

萨提亚·纳德拉：是的，问得很好。所以这就是为什么我认为这是一个“一键傻瓜式按钮”。我们现在并不是说你需要自己去完全建立。这就好像这个“爬山机器”已经为你实例化好了。你所需要的只是一点点战略上的纪律，确保这些模型、测试架、上下文和评估集都成为你能够理解并将它们作为资产去管理的制品和构筑物。就像你过去历史上一直关心隐私、关心保密性、关心安全一样，我认为在一个 AI 全面进入你公司的世界里，这些东西将变得像架构和战略考量一样重要。

迈克尔·阿博特：你们宣布的另一个产品是围绕企业云的 Scout。我挺有兴趣听听这背后的愿景思考。

萨提亚·纳德拉：我们非常兴奋的一件事是，当我观察 Copilot 及其演变时，它最初是从聊天（Chat）开始的。聊天变得非常强大，尤其是随着推理模型的出现，因为你不仅可以像搜索一样使用它，本质上你还可以把它当作一个思考助手。所以它变得很强大。然后“协同工作”（Cowork）是下一个产品形态。协同工作作为一种委派任务的方式相当巧妙。它是一个多步骤的推理、工具调用、基于智能体的闭环，因此你能够做一个简短的任务分派。这非常像我们大约在两年前、当智能体闭环开始出现时，在 GitHub Copilot 上所做的事情。所以我们现在正把它应用到知识性工作（办公自动化）中。但现在有了 Scout，你实质上拥有了第三种形态，那就是“自动驾驶”（Autopilot）。现在你拥有了长期运行的智能体，它可以不间断地自动操作。它在实时监控，它有自己的心跳，它在后台默默“做梦”（指后台深度处理）。所有你期望从一个“Claw”中得到的东西，你现在都可以拥有。而且你可以直接创建它。你可以拥有一个带有你身份凭证的智能体。本质上，如果我有一个 Entra ID，我可以给 Scout 我的 Entra ID 作为委派 ID，它基本上就是代表我全天候持续工作的数字孪生。但不仅如此，我们还可以允许你 mint（铸造）更多的自动驾驶智能体。而且这些东西可以拥有它们自己的独立数字身份和它们自己的安全沙盒。

所以这是一个非常完整的系统。所以我把它想象成一个企业级的 OpenClaw 和一个与 Copilot 系统其余部分完美融合的 UI 界面。

迈克尔·阿博特：这很有道理，因为因为你拥有这些身份凭证，你就可以彻底解决安全问题。我的意思是，显然我不知道你们中有多少人亲自配置过 OpenClaw，但我当时挺费劲的——你懂的，像 YOLO 乱干一样把我所有的凭证放进去，因为我当时在想，我真的不信任它。

萨提亚·纳德拉：是的，我们甚至宣布了。事实上，皮特（Peter）在 Build 大会上也和我们同台了，因为另一件事是我们甚至在与 OpenClaw 基金会合作，确保它能够极度安全地运行。事实上，我们在 Windows 上将提供一种开箱即用的体验，你可以直接安装 OpenClaw，并将其安全地保护或围置在所谓的全新容器中，这个容器叫做 MXC，这本质上是一种将运行环境进行深度沙盒化的安全方法。因此，我认为围置与遏制（Containment）是核心关键。因为毕竟，你现在拥有的这些长期运行的智能体能够自动生成代码并就地执行代码。因此，治理这些代码的日常执行将变得极其重要。所以我们提供了一个容器，然后你可以在其中设置安全策略和隔离边界。它可以是进程级别的隔离、会话级别的隔离。如果你愿意，你甚至可以设置一个物理虚拟机（VM）隔离边界。比如对我来说，任何我想在后台运行的东西，我都可以直接在 Windows 365（我的全隔离云端电脑实例）上运行。所以这是一个为长期运行的智能体完全物理隔离的完整云实例。因此，我认为我们都将学会如何与成百上千个智能体同时一起工作。我们也将学会如何为这些智能体隔离环境，就像当年我们思考操作系统进程一样。我们将去全面思考智能体的进程边界、会话边界和安全容器边界。

迈克尔·阿博特：你们宣布的另一件事是围绕着将 AI 体验带给普通消费者。我有点好奇这意味着什么。我的意思是，你们与英伟达（NVIDIA）之间有很多重大的发布。

萨提亚·纳德拉：是的，我知道那有很多相关的亮点。首先，我们对“不计量智能”这个概念感到非常兴奋。如果你想一想，历史上每台 PC 的装机量中都其实自带了大量的 GPU。如果你统计带 GPU 的 PC 数量，那是非常庞大的——也就是独立 GPU（dGPU）的庞大装机基数。因此，我们试图确保的一件事是，在一个这些模型已经存在、应用正在被疯狂编写、代币（Tokens）处于供不应求且云端成本昂贵的世界里，我们想要去彻底开发并释放网络边缘计算（本地硬件）的芯片算力。在那个背景下，显然英伟达宣布了一款我们非常兴奋的全新 SoC，也就是他们的 RTX。所以我们将在秋季推出一款基于它打造的 Surface 笔记本电脑。事实上，我们所有的原始设备制造商伙伴（OEM）都会有针对它的绝佳产品设计。我们还宣布了一个开发者电脑台式机。想想看，它将拥有 1 Petaflop 的庞大本地 AI 算力。它将拥有 20 个 CPU 核心，128GB 的超大统一内存，供 CPU 和 AI 加速计算共同使用。而且它将在本地轻松跑起一个类似万亿参数规模的大模型。顺便说一句，我们还与黄仁勋（Jensen）紧密合作，让 Windows 可以在最新的 GB300 芯片上原生运行。所以我们甚至拥有了一个 DGX 工作站。所以我把它看作是一个数据中心级别的桌面怪兽。因此，我认为对所有这些本地硬件都会有真正的刚性需求，因为人们会希望——特别是当你安装了像 Scout 或 Claw 或诸如此类的东西时，我希望它能 24 小时全天候保持工作，而且我绝对不想为此收到巨额的云端账单。要做到这一点，最好的方法就是在你的笔记本电脑或台式机上本地运行它。所以，哪怕只是看到现有的 PC 产品形态因为芯片创新和现在我们可以本地拥有的模型能力而带来的令人难以置信的新功能从而焕发新生，我们也感到非常兴奋。这就是我们昨天讨论的很大一部分内容。但我们说的另一件事是，就像旧的硬件形态中有了新功能一样，我认为在智能体时代，存在真正的机会去创造全新的硬件产品形态。这就是“索拉拉项目”（Project Solara）的用武之地。我们那里的核心目标是，我们展示了两个参考设计，一个是智能工牌（Badge），另一个是桌面伴侣（Desk Companion）。但这个工牌挺有意思的。你可以想象一个带有指纹识别器的智能体硬件，以及一个同样带有指纹识别器和摄像头的工牌，并且它拥有足够的板载计算能力——它采用的是联发科的处理器——能够随时本地唤醒像 Copilot 这样的工具。我可以字面意思上地通过它收到通知。比如我甚至可以给它一个，比如说，编码任务或其他什么，我可以向它直接口述输入，它会接收输入然后去云端调度执行，并随时给我发回通知。你可以想象在医疗保健领域，如果我是一名护士，我需要从一个工作站频繁移动到另一个工作站，我可以用这个工牌来直接刷卡登入和同步数据，而不需要再掏出手机。就像现在我们被习惯性训练成要么在 PC 前输入，要么在使用手机。但在一个你真正拥有环境智能（Ambient Intelligence）和无处不在的泛在计算的智能体时代，你可以想象这些形态现在只是长期运行智能体的真实物理终点，它们会唤醒、通知你，并帮助你在真实世界中当场获取输出和输入。我们非常高兴能为此带去一个底层平台。所以微软自己会制造一些设备。但这里的目标也是为了甚至可以拥有全新的开放平台规则。Windows 一直以来都是——令人着迷的是，我们是目前市场上仅存的唯一开放平台。你可以通过我们的应用商店下载，也可以不通过。你可以在 Windows 上自由安装任何东西。它一直以来都有这样一种风骨，即它不是一个专属于微软的东西——你不需要给微软打电话获得批准，就能为 Windows 开发应用程序。这感觉怎么样？

所以，这就是我们在这一全新智能体平台上同样最想要的开放性，这样我们才不会把为上一个移动互联网时代编写的那些封闭的、抽成高昂的平台壁垒规则继承到这个新时代。

迈克尔·阿博特：我现在要稍微换个话题。这里是斯坦福大学，就那些被“AI 入脑”（对 AI 极度狂热）的人而言，这里大概是世界的中心。而当你走出旧金山湾区或西雅图，普通人看着 AI 会说：“这东西对我有什么好处？”我认为之前有一位演说家使用了一个非常强大的隐喻，那就是当电（Electricity）被发明出来时，我们不卖电，我们卖的是光（Light）。您认为在 AI 领域，与此等价的东西是什么？因为目前在硅谷之外，围绕 AI 的宣传中，并没有太多关于它将如何使普通大众受益的良好落地方案。

萨提亚·纳德拉：是的，我认为这说得很对，从某种意义上说，我们也许陷入技术自嗨得太深了——我想我们大家都生活在其中的那个硅谷泡沫，更多的是为了技术本身而去炒作技术和技术指标的飞跃。我们生活在其中，被它的指标震撼、推高它的前沿等等，这固然很好。但归根结底，世界评估我们的唯一标准，是我们在一个接一个的普通社区中为人类世界创造了什么实际价值。



应该一向如此。所以，除非我能看到这项技术的真正红利被极其广泛地向底层传播。我们谈到了医疗保健。当我们突然开始看到 AI 在医疗保健领域彻底改变成本结构，以及普通人能够获得的护理时——不是在虚无缥缈的抽象意义上，而是当它真真切切发生在我们社区的某个人、我们的普通家人身上时——或者甚至拿经济机会来说。

现在天天有人把它说成是一件只会夺走人类工作的事情，很明显，任何具有重大颠覆性的技术都会在短期内带来真正的岗位替代与流失。 但与此同时，也一定会创造出全新的经济活动，人类在其中将拥有主导能动性、获得更高的薪水。事实上，如果你想一想，如果当前的“基础智能”全面被商品化、廉价化了，人类是这个地球上适应能力最强的物种，总是能够在变成新商品的东西之上创造出全新的社会价值。而这不能是抽象的口号，必须是真实的。它也一定会发生。但在那个艰难的转型期发生之前，正如你所说，当我们从“电”走向“光”时，这个“光”不能只被那些住在特定富裕邮政编码区、被“AI入脑”的人看到，而必须被全世界的底层看到，将其视为一个他们也可以在其中蓬勃发展、改善生活的东西。 哪怕是我刚才提到的关于“前沿生态系统”的观点，当每家普通公司不再坐在那里恐慌地想：“哦我的天，如果我让这些巨头的前沿模型的任何一个进入我的组织，它就会把我辛苦创造的所有行业隐性 IP 一网打尽。”他们为什么要欢迎它？从定义上讲，他们理所当然不应该欢迎。

所以这就是为什么作为创业者、作为学生以及作为现有的行业巨头，我们必须将这塑造成一个从定义上讲是“正和博弈”的生态系统。如果我们不这么做，而是变成极少数几家顶尖科技大厂拿走了所有的社会财富和回报，而其他人和行业都陷入糟糕的境地，那么我们绝对会彻底失去社会的道德许可。 **迈克尔·阿博特**：好的。我现在要转向现场同学的提问环节。

斯坦福学生 1：我对你们的定制芯片计划（Custom Silicon Program）以及你们如何从谷歌（TPU）和亚马逊（Trainium/Inferentia）等其他超大规模云厂商那里吸取经验感到普遍好奇，他们在那里已经取得了一些进展。在硬件方面，他们提供的芯片似乎实际上是非常二分化和割裂的，他们有专门的训练芯片和专门的推理芯片，而相比之下，在 AMD 中你们似乎保持了架构的统一。在网络方面，我们上一堂课谈到了他们建立的光电集成系统，那真的很有意思。而在软件侧，他们似乎通过各自的 Neuron 和 XLA 编译器建立了自己的专属 CUDA 替代版，而你们则正在为了充分压榨挖潜硬件，而在开源基于 Triton 的基础上构建工具链。所以我很好奇，鉴于这些各不相同的系统设计决策，你学到了什么？你要把自己的云客户带向何方？

萨提亚·纳德拉：是的，我认为最核心的关键是要深刻认识到什么是全新的 AI 工作负载。每当你思考任何新系统架构时，你都会想要被什么样的新软件或什么样的新工作负载所驱动。这里的超级好消息是，目前行业中存在这三种占绝对主导地位的新工作负载：有大规模训练工作负载、有日常推理工作负载，现在我们还可以说有需要同时使用推理和常规 CPU 计算的长期运行智能体工作负载。如果你认定这就是你所拥有的新型算力需求，那么你就可以从第一性原理出发来重新审视它。这些也都是非常有意思的高密工作负载。它们完全不像以前云计算时代的横向扩展（Scale-out）分布式工作负载。

这些是高度同步的数据并行工作负载，就像前面提到的一点，你甚至必须从根本上解决纵向扩展（Scale-up）物理节点内部的部分。过去对我们传统横向扩展有效的一些网络 and 软件诀窍，现在将完全不再有效。因此，你现在甚至需要在单机纵向扩展和集群横向扩展上同时进行底层创新，以真正保持算力卡之间事物的高速连贯性，并使超大训练运行中的 MFU（模型翻转利用率）降到最低并实现最大化等等。因此，我们摆脱那种固化思维并说，好吧，甚至就在昨天我们宣布了 Maia 200 芯片，它本质上是与我们自己的大模型以及 OpenAI 的模型进行软硬件联合深度设计的，因为我们拥有那部分的完整模型 IP。目前，事实上，Maia 200 已经在我们的多个数据中心里大规模运行着 GPT 5.5，全面为 Copilot 提供核心动力，并为我们带来了极具竞争力的全面 TCO（总拥有成本）算力优势。

所以，对于高密推理工作负载来说，这是一种验证自主定制芯片优势的绝佳闭环方式。我们不仅做了那个，我们还自主构建了 Cobalt，这是我们用于通用云计算的超大规模 ARM 架构处理器。我们目前正在对其进行高频基准测试，以便在涉及到比如智能体闭环（Agentic loop）时改进延迟性能，因为你需要极其出色单核、多核能效的地方，正是这些智能体的高频闭环逻辑。所以我



们甚至正在使用所有 GitHub Copilot 留下的海量真实代码行为轨迹，来专门优化我们的 ARM 处理器。

并且将所有这一切甚至与底层的网络协议栈进行融合。因此，我们的方法不会是割裂的——与此同时，我们依然极其喜欢拥有 NVIDIA 的 GPU，因为正如你所说，它们是通用目的算力的巅峰，事实上，我们正在疯狂使用 GPU。事实上，我们甚至正在使用我们庞大机群中的旧型号 GPU 来大幅加速我们的传统数据仓库服务。所以微软的 Fabric 平台因为 GPU 的就地加速，直接看到了 7 倍以上的海量数据查询性能提升。所以我们把我们的机群看作是一个高度异构的现代化机群（Heterogeneous fleet），在其中我们将完全使用敏捷软件来从中获得最大的异构加速收益，并进行智能的工作负载自动放置。与此同时，通过我们自己从芯片底层从头开始打造的系统，针对推理、训练和智能体闭环等超大体量工作负载进行极限优化。这里面有太多好玩的设计点。目前外界大多数人都死盯着 AI 加速器（卡本身）不放。但 AI 加速器只是其一，高性能 CPU 是一环，网络加速芯片、存储硬件加速器、AI 专用广域网（AI WAN）是另一个巨大的胜负手。你甚至希望能够真正实现无损的多数据中心跳跃。

所以，这里面的技术细节多得很。顺便说一句，现在绝对是投身计算机架构研究的黄金时代。我想当我刚进入这个行业时，帕特森教授的那本书刚出版，当时整个科技界还是精简指令集（RISC）与复杂指令集（CISC）的大论战，我觉得我们现在又完美回到了这样一个大变局时代，你可以真正重新思考从数据中心的物理配电设计一直到——顺便说一句，电子。

我非常兴奋的一个细节，就是我们现在可以通过软件和硬件重构，高效率地把电力电子一路无损带到 CPU 的核心旁边，这样代币的生成成本就会变得极其廉价，而省去了中间所有的传统变压损耗。所以我认为这里存在着极其巨大的系统设计探索空间。 **迈克尔·阿博特**：你们昨天做出的另一个震撼宣布是围绕着量子计算（Quantum），这有点像你刚才谈到内容的合理延伸。我有点好奇那个宣布的具体内容是什么，以及最近在那里的前沿进展是什么？

萨提亚·纳德拉：是的，听着，关于量子计算，微软在过去的 20 多年里一直在极其坚定、孤独地持续进行研发投入，如今看到这些阶梯式的进展，真的让人热血沸腾。我只想说一件事，甚至独立于我们宏大的量子芯片计划之外，哪怕是凭借我们过去几年能够取得的阶段性成就——在我们的全套软件技术栈下，通过甚至基于天然原子的量子计算机，我们在这方面与业界多位尖端伙伴进行了合作。我们现在能够持续生成这些非常高质量的模拟运行轨迹，而这些轨迹——基本上，如果你深入思考一下量子计算机的终极目的是什么，量子计算机最完美的作用就是用来模拟大自然。因为大自然本身从微观上讲就是量子的。因此，你可以不再低效地依赖传统超级计算机上的密度泛函理论（DFTs）或诸如此类的数学逼近，现在你可以在量子化学或分子动力学等微观物理领域获得好得多的、完全写实的保真度。

而那些极其珍贵的微观轨迹随后可以被拿回来，作为最干净的数据去训练我们的经典 AI 大模型。事实上，我们目前正在用我们的材料科学模型来做这件事，在其中你可以从哪怕是一个处于早期阶段的量子计算机中获取运行轨迹，来大幅改善和纯化你训练 AI 模型的基础数据，用于攻克材料科学或医药化学等领域的经典难题。现在，我们的量子项目本身，正如我所说，有一个软件侧，我们将把它部署在离子阱机器上，我们正和伙伴一起合作部署。我们同时也正把它部署在基于光量子的机器上，以及天然原子上。我们在丹麦有一个名为 QuNorth 的核心伙伴关系，我们甚至将在一年内，在数据中心里拥有一台由 Atom Computing 提供动力、完全搭载微软底层控制技术栈的实用量子计算机等等。

所以这是其中的一面。第二面是，归根结底，为了建立一个具有真正实用价值规模的大规模容错（Fault tolerance）量子计算机，你必须在硬件层拥有物理容错能力。微软在那上面的巨大科学赌注是——在 20 世纪 30 年代，有一位传奇理论物理学家（埃托雷·马约拉纳）提出并预测了本质上被称为“马约拉纳费米子”的奇特物质拓扑状态。因此，我们多年前觉得，那是我们本质上需要去通过纳米材料工程在芯片上制造、制造并使其成为现实的全新物质状态。

所以我们在一年多前推出了我们的第一款拓扑量子处理器 QPU，也就是 Majorana 1，它在实验上本质上彻底证实了这一根本性的凝聚态物理学破天荒突破，证明了你实际上可以在纳米芯片上



捕获这个东西并将其成功实例化。现在我们手里已经拿到了 Majorana 2 处理器，它允许我们开始在工业规模上真正建造拓扑量子计算机。因此，关于这些拓扑量子比特可以稳定维持多长时间不退相干，这里面有太多极其精密的物理细节。顺便说一句，另一件同样重要的事情是，我们已经完美攻克并实现了对这台拓扑量子计算机的高速数字微波控制，因为这将是走向实用化的超级关键。所以总体而言，我们觉得微软的量子计划正在两个维度上平行向前推进。一个是在短期内，利用哪怕是今天我认为最容易制造和建造的量子计算机，比如使用天然原子的这些设备来生成科学数据。然后从长远来看，我们想要彻底建造出为了让真正的量子计算机能够像 utility-scale（实用规模）量子计算机那样运作所需的高容错硬件。

迈克尔·阿博特：在那个量子阶梯上，如果让您猜一个大致商用的时间线呢？

萨提亚·纳德拉：我是微软历史上第三位坚定不移继续在这条孤独的量子长征旅程上走下去的 CEO。我会说，我现在比过去任何时候都更加看好它，而且它可能不会像人们想象中那么遥远——这有点像我们之前的讨论。我把量子处理器看作是经典数据中心里面挂载的全新“超强算力加速器”。记住，顺便说一句，量子计算永远不会彻底取代经典计算。量子处理器永远不会擅长做海量数据的存储、内存管理和传统的 I/O 等等。它只会极其开挂地擅长于某些特定的复杂矩阵与量子计算。因此，你必须把经典高性能计算和量子处理器高密度结合起来才能真正做成事情。因此，我认为它的落地可能会分出更多清晰的、渐进的阶段。所以如果你手里拿到了 100 个具有高精度纠错能力的逻辑量子比特，我们就可以立刻开始用它来为前沿科学大模型源源不断地生成宝贵的合成高质量数据。那将是一个极其震撼的行业里程碑，在短期内甚至可能更容易率先实现。所以我们拭目以待。我想我们甚至在昨天的大会上做出了声明：到这个十年结束时（2030年前），我们完全相信微软将能够建造出一台开始解决某些人类现实重大生存挑战的实用容错量子计算机。

迈克尔·阿博特：去解决真正的现实世界问题？

萨提亚·纳德拉：是的。

迈克尔·阿博特：太不可思议了。好的，下一个请提问。

斯坦福学生 2：非常感谢您的到来。我在微软工作了整整九年。我是在您刚成为微软 CEO 的第二年加入公司的，当时是一名普通的市场部基层员工。所以我非常完整地经历了您的“云转型”伟大史诗，然后现在我自己又进入了对 AI 的疯狂痴迷中。我认为微软当年针对年轻员工打造的那个轮岗培养计划（MAC项目）对我来说是一次如此美妙、改变命运的经历。它彻底塑造了年轻时的我。您认为这类人才培养机制对微软今天的文化变革和商业成功做出了怎样的贡献？以及它在今天是否仍在继续发挥作用？

萨提亚·纳德拉：是的，我的意思是，首先，我们显然对像你这样的优秀学生和年轻血液能够源源不断进来、加入并实质上深度参与微软的高校毕业生人才计划感到非常、非常欣慰。我们在微软内部精心创建了几个像这样的基石人才计划，让新员工可以在各种核心技术与业务职能之间进行多轮次轮岗体验。归根结底，任何一家历史悠久的公司要想长久处于所谓的“技术前沿”，就必须能够保持一种新陈代谢的能力，不断吸引带着全然新鲜想法、全然新鲜破坏性活力的人才进来，并从底层去对公司进行重塑。

我总是对任何新加入微软的人说同样一句话：当然，你作为职场新人希望进来了解微软目前是如何庞大运作的，但我们更希望微软这家老公司能够从你们身上学到全新的东西。而更重要的一点是，要让你们每个人手里都拥有去勇敢重塑微软内部文化的能动性。文化从来都不是一个写在 PPT 里的静态东西。它是一个鲜活的、有机的、由公司里每一个普通员工每天的行为、态度和最终决策所塑造出来的共同体。因此，我们一向张开双臂欢迎学生进来，在微软内部建立他们跨越时代的职业生涯。作为一家已经成立了 50 年的长寿科技公司，我的意思是，迈克尔（阿博特）也是微软著名的杰出校友，并且现在仍然和我们保持着极其紧密的生态联系。我们有很多人来这里服役了一阵，然后走出去去苹果、去创业，接着在某个节点又选择回来了。所以在这个时间点上，去思考微软组织活力的方式是：最奇妙的地方在于我们的核心 DNA 依然历久弥新地保留了下来。

我们本质上是一家给开发者提供生产力工具平台、给全天下知识工作者提供尊严与效率工具的公司。这就是我们 50 年来一直在坚持做的事情。但关于我们最有趣的一点是，我们已经能够随着每一个破坏性新平台的出现，去完美地重新诠释和承载这一基因。

事实上，我是在上世纪 90 年代加入公司的，当时我天天晚上睡不着觉、觉得生死存亡级别的竞争对手是一家叫 Novell 的网络软件公司。而到了今天，和我们同台竞技和合作的，是一家我五年前甚至在名字上都从没听说过的新锐基础大模型实验室。但我认为正是这一点让我们这家老店始终保持着年轻和敏捷，那就是我们的生存危机挑战、或者我们需要与之竞争搏杀的对象，永远是崭新、生猛且充满活力的，而不是陈旧一成不变的。我认为那是一个对于顶尖人才来说非常吸引人的部分。当你来到微软时，你将能够真正投身于“予力全球每一人、每一组织成就不凡”的这——宏大使命中，这对我们每个人意义重大。但要做到这一点，需要你时刻保持清醒，认识到我们作为一家公司可以为这一使命带来很多东西。**迈克尔·阿博特**：我有一个随后的跟进问题。萨提亚，关于您，我个人最钦佩的众多领袖特质之一，就是您在公司推行的“成长型思维”(Growth Mindset)，并且您真正用它审视、重组了您的整个最高领导团队并强力推动它。您到底是如何在全公司数万名员工中贯彻并深度根植这种思维的？因为您显然不可思议地做到了，你刚才恰好指出了这一点，即微软已经能够极好地在多次重大平台转型中活下来并变强。**萨提亚·纳德拉**：是的，我的意思是，在某种深层面上，我认为这绝对不是你作为 CEO 居高临下能去强制根植（Instill）的东西，迈克尔。你其实是去唤醒（Invoke）我们每一个人心中与生俱来的、被现实工作磨灭了的某些美好特质。我的意思是，你必须通过你自己的每日行为 practice（践行）更多地去做到它。

大多数时候，作为公司一把手，我必须向全员毫无保留地表现出来的，最困难、最重要的一点，就是我去公开直面自己“固定型思维”的能力。因为归根结底，对我们所有人来说，嘴上天天谈论成长型思维太容易了，但要在具体的利益冲突、具体的大脑疲惫时个体化去 exercise（践行）它，却极其反人性、非常困难。

就像过去曾经有人对我说过的一句话，我总是很喜欢把它当作一个挺辛辣的职场俏皮话，那就是：“在这个世界上，其实每个人嘴上都极度喜欢‘改变’，除了他们内心深处只希望对方去改变，而绝对不想改变他们自己。”我认为，那才是践行成长型思维最坚硬的挑战所在。所以它从来都不是关于在大会上嘴上谈论成长型思维有多好。它是关于作为管理者，你是否拥有在具体的一场会议中，当众去狠狠直面并承认自己正陷入固定型思维的勇气。

否则，它很快就会变成让人作呕的空洞企业口号和教条。所以，它之所以在微软真正发挥了文化重塑的作用，最关键的原因之一是我们从未把它做成类似于“哦——某种强制性的全员 HR mandate（命令）”。它是从你作为 CEO 的自身行为率先开始暴露的。而且它也绝对不是微软去注册了专利的某种企业文化发明。我的意思是，如果你在日常生活里去践行成长型思维，或者你勇于直面并打破固定型思维，你首先会成为一个在生活中更好的人。

你会成为一个更好的同事、更好的朋友、更好的邻居、更好的父母、更好的学生，你生活中的一切关系都会变好。所以你甚至不是为了微软这家公司的 KPI 利益在做这件事。你是在为你自己的人生做这件事。我认为在组织里给予这种纯净的生存土壤，点到为止，而不是把它编成某种全新的、打卡式的公司 HR KPI 花样，一直以来都非常、非常有帮助。所以我是一个成长型思维的狂热倡导者，不仅在微软，在任何人类组织里都是如此。而更重要的是，这是这样一种日常的修炼实践——坦白说，有两本书在我的整个人生和管理生涯中对我影响巨大，这些都是多年前我通过读我妻子的日常藏书意外学到的。一个是著名的《非暴力沟通》（Nonviolent Communications），这也是另一种极其高级的去培养同理心、深刻理解对方说话背后的脆弱和诉求的方式，让你在面对冲突时不会总是被自己的原始杏仁核所瞬间激惹操控而陷入狂怒和对抗。所以如果你台下的同学们还没读过的话，那是一本绝对值得你在大学里认真读完的基石之作。然后，当然就是卡罗尔·德韦克（Carol Dweck）教授关于成长型思维的经典著作了。我认为这两件事虽然表面上看对儿童教育、大一学生和儿童心理学来说都非常相关。但我认为它们其实一模一样完美适用于超大型的企业文化变革，因为我认为最奇妙的事情之一就是诺贝尔奖得主赫伯特·西蒙（Herbert Simon）多年前所描述的“有限理性”（Bounded Rationality）。

我认为人类极其伟大，但我们身上天然带着这种不幸的、基因里的弱点——我们并不是在所有时候、所有利益面前，都能理智看清到底什么才符合我们的长远最佳利益。我们常常在职场或社会中被一时的情绪和恐惧瞬间绑架，而根本无法针对“在前沿规范我们自己的日常行为意味着什么”去冷静做出一场人生的微积分长远算计。我认为这些都是很好的心理学与管理实践，能随时带给并强力推动我们向前。所以，把这看作是你在技术浪潮中生存所需要的心智长跑训练吧。 **迈克尔·阿博特**：那是极具智慧的 guidance（指导）。非常感谢您的回答。顺便说一句，我旁边这位同学在 10 分钟前刚刚顺利完成了他的博士论文答辩，但他真的非常想留下来亲眼见您一面。非常感谢。

萨提亚·纳德拉：太棒了。祝贺你，祝你未来好运。我们非常清楚现在是斯坦福痛苦的期末考周。好的，下一个同学请提问。 **斯坦福学生 3**：是的。萨提亚，非常感谢您的光临。我一直很好奇，您在各种世界级的大会上表现得那么松弛和深刻，您到底是如何成为一名如此优秀的公众演讲者的？以及有什么秘诀吗—— **萨提亚·纳德拉**：[全场大笑] 我不知道，老兄。我是说，我很高兴你竟然认为我是一名优秀的公众演讲者。那我们就先把它当作一个既定事实吧。

我的意思是，听着，我认为像生活中其他任何事情一样，这并不是我每天把它当作一个我正在试图刻意突击练习的什么关键职场技能在思考的事情。但我发现自己很幸运的一点是，特别是，我认为其中一个核心的转折点是当我成为微软 CEO 时，岗位责任逼着你必须去公开谈论一些也许你之前在基层没有机会、没有舞台去谈论的高维事情。也许那是一个更好的定性方式。 但这里的一个前提好消息是，这并不意味着我以前在台下当基层员工时没有每天深深思考过这些事情。我也反思过。为什么我以前就在桌子底下思考那些宏大事情呢？我认为那完全来自于你纯粹的、本能的自然精神兴趣，例如，当你思考一项技术时，你不会只看它的代码和架构，你会情不自禁去思考它对人类社会带来的深远冲击、它到底意味着什么。我个人有许多看起来很不务正业的热情。比如我天天会关切像 AI 这样的任何前沿技术进步对“全球南方”（发展中国家和欠发达地区）底层社区的命运到底意味着什么？

对于哪怕是一直以来的一个世界大同梦想意味着什么——而且我是在一名印度国家发展经济学家的儿子的家庭背景下长大的，所以我的父亲从小就把这个发展经济学理念深深根植在了我的心中，即：嘿，这种跨区域的收敛性增长是一定会发生的，技术会抹平一切不平等，它将会很棒等等。所以我对此一直非常着迷。因此，只要我认为你内心真正拥有这些允许你进行广泛跨学科思考的底层精神热情，然后对你来说，在台上面对众人能够自由地吐露它，就是另一回事了。所以我在公众演讲技术方面并不是什么训练有素的专家，但我认为我们所有人越是能拓展自己可以清晰阐述的广泛智力兴趣，在今天这个数字化新时代，各种自媒体和工具也允许我们能够轻易拥有我们自己的发声和发文渠道。

因此，我认为现在是一个对于你们斯坦福学生来说，既能建立这种广泛智力兴趣、又能拥有完全不同媒介输出的绝佳黄金时机，无论是演讲、写作还是播客等等。我认为有太多种美妙的方式可以让我们去表达、触达和进行理性的公开辩论，我认为这太棒了。 **斯坦福学生 4**：谢谢您的到来，萨提亚。我想知道，如果您大学本科时代的自己现在正坐在这间教室台下的观众席里，您今天会给年轻时的自己什么人生建议？鉴于您现在所知道和经历的一切，您会告诉他把精力集中投入到什么关键地方，以及也许应该坚决避免什么坑？ **萨提亚·纳德拉**：是的，这是一个极好的问题。我的意思是，在某种层面上，能够拥有年轻的肉体和时间是一种巨大的、无与伦比的特权。我有时真心希望我能重新回去。因为那一刻一切可能都在你的面前。你 100% 的时间都在全仓冒险（Risk on）。

也许事情就是这样的——让我只说两件这两天发生的小事。昨天在 Hacker News 社区上，我看到了——我忘了是你们斯坦福这里的哪门计算机课程了。它的官网上刚刚挂出了关于指导本校学生在写作业时如何正确使用 AI 编码智能体（Coding agents）的详细指南，我认为写得极其漂亮、非常有远见。他们清晰写了该做和不该做的事。因此，我现在发现最让人热血沸腾的一点是，你们这一代人在大学里去深度学习任何新事物的心智能力门槛，已经变得如此轻而易举。因为你相当于在枕头旁边拥有了一个非常容易获取的、个性化的、随时秒回的、学识深不可测的虚拟私人导师，你可以随时在深夜去和它一起工作。 所以我会说，相比于你们目前面对的任何学



校作业带来的焦虑，或者我拿不拿 A 的绩点焦虑等等，你现在完全可以拥有——这是我的一位微软技术同事最近使用的一个高级词汇——真正的“认知覆盖面”(Cognitive Coverage)。

就像软件工程里的代码测试覆盖率一样，你现在可以拥有紧随你内心任何狂野好奇心而动的认知覆盖面。如果我今天能重新回到本科时代，我会去疯狂尝试——这有点像我今天在 GitHub 个人会话中每天偷偷做的事情。去GitHub 应用程序里看：目前全世界最顶尖的那些编码智能体到底是什么？它们每天都在用什么架构做什么事？那就是我会做的事。我会和这 10 个、100 个智能体一起坐在书桌前，和我自己在斯坦福的教室里一起并肩学习。但我需要拥有绝对的“认知覆盖面”。这绝对不是说我已经把脑子洗洗睡了、把活全甩给了这 100 个智能体去替我写作业。核心的关键在于：我作为一个人类，给它们下达了什么高维的指令？然后当它们在几秒钟内把一个复杂的活完成并呈现在我面前时，我能否完全看懂并深度理解它们写了什么，从而实现我作为人类自身的智力升维和学习？这感觉就像是同时上了 100 门大师课。这太让人着迷了。而我认为，那就是未来的高等教育将会发生的事情。在未来的某一天，有人将会彻底打破并创造出一种与这些智能体工具完全相配的、革命性的全新教学法。

例如，开发人员工具正在发生疯狂的演变。想想开发人员工具中发生了什么。我们从以前说“嘿，我们手里有 100 个 CLI 命令行，到现在我们需要一个统一的高级管理东西来帮人类打理我们的 CLI 复杂度”，这就是全新的集中管理层，比如 GitHub 应用程序在那个背景下就很棒，因为它就像是专门用于帮程序员管理所有智能体开发会话的全新收件箱。那么在日常学习中，与之道德对等、允许一个普通学生去驾驭他们的全部大学学习体验并保持最大化好奇心、但在你试图涵盖的专业事情上能真正更深、更快地切入的那个等价物平台是什么？

我认为那就是我会全力去寻找和做的事，并且我绝对不会有任何精神焦虑。因为在这个新时代的考核下，你总是可以通过按下一个按钮来让一项机械的作业被完美完成。所以写作业拿高分已经不再是衡量智力的核心标准了。而且大学里的期末成绩可能重要，也可能在未来完全不重要。

因此，关于我们人类过去数百年珍视、考核的那些刻板东西，正在这个 AI 时代发生着大量的、底层的、重新审判。

迈克尔·阿博特：那是一个真正深刻的回答。好的，下一个同学请提问。

斯坦福学生 5：嘿，萨提亚，非常感谢您的光临。所以，像每当我们人类目前与计算机进行日常交互时，几乎 100% 总是通过图形用户界面（GUI）进行交互。但是现在的这些 AI 智能体，它们恰好表现得极其擅长在后台编写底层代码，却恰好不太擅长与复杂的 GUI 界面前端进行像素级的交互。所以例如，如果我想设计一张海报，并且我希望能够让 AI 替我做到它，目前对我来说，在聊天框里让它直接去疯狂生成我的 HTML/CSS 前端代码，要比让它去模拟人类操纵一个复杂的专业 GUI 设计产品（如Photoshop/Figma）容易得多。

在这种情况下，对于未来全新的 BUI（基于智能体/行为的用户界面）对比传统 CLI/GUI 的大趋势，您认为这底层的战略意义是什么？**萨提亚·纳德拉：**是的，我的意思是，我认为你非常敏锐地把几件目前科技界最前沿、但不同的东西放在一起谈了。一个是本质上代码生成（Codegen）目前展现出了极其恐怖的威力，因此 HTML 和其他各种 Web UI，作为一个制品创造流程，我认为在未来真的将会迎来彻底的大爆炸与泛滥。

所以基本上，我们已经从——事实上，以前比尔·盖茨在微软内部总是有这样一个天才的洞察观点，即：在这个数字世界里，构建一个复杂的应用程序软件、编写一份简单的Word文档或者创建一个漂亮的Web网站，这三者之间底层到底有什么本质区别？在现在的这个 AI 节点上，它们之间毫无区别。你基本上可以通过直接向智能体使用高维自然语言生成代码，把这三件事全部就地做了。所以那是其中的一面。

但我认为你提到的对复杂画布的“直接操纵”(Direct manipulation)才是目前整个系统设计面对的硬核挑战所在。我认为在行业转型的中间过渡时期，将会发生的是你将全面拥有一套高效的“中间文件格式”(Intermediate format)。所以你会先让 AI 去生成底层的复杂 HTML 元素，然后你



可以通过底层管道将其无缝透明转换成 Excel、PowerPoint，将 PowerPoint 转换为各种现代办公中间格式，然后交由各路智能体流水线进行自动化处理。所以我认为这就是你今天在微软 Copilot 和其他前沿产品里，思考整个制品内容创造时所看到的普遍演进现象。

但最终极、最硬核的事情是，你未来能否真正直接教会智能体或者底层模型，去直接看懂、理解这个数字“画布”本身，以及实现对该画布上各种复杂元素的直接位置操纵——而这在第一性原理上，必须通过彻底教会大模型该图形画布的全部深层语义来完成。因此，它必须被优雅地暴露出来，无论它是通过全新的操作系统级 API 还是通过某种统一的智能体操控协议等等。因此，我认为你很快将会看到那样惊心动魄的界面创新。但你刚才说直接操纵确实是目前的一个痛点——顺便说一句，你谈到了这一点，昨天在 Build 大会上让我深受启发和自豪的一件内部开发小事是，我们给新版 GitHub 添加了一个非常漂亮、小巧但极具颠覆性的功能，名字就叫 Canvas（画布）。我们之所以添加这个 Canvas 功能，其原因绝对不是因为那些后台运行的 AI 智能体自己需要一个精美的 UI，而是因为我们人类需要 UI。因为现在如果只是在屏幕上不断滚动、机械跟踪我的 CLI 命令行会话或者一长串 Chat 聊天框会话，内容流和信息密度已经变得太稠密、太沉重了。因为首先，聊天历史它是线性的，你作为人类试图每天用手指去滚动浏览并试图在大脑中对齐它，是非常痛苦和低效的。

因此，我们说的一件事是，现在我们可以——例如，我可以让我 AI 为我生成一个可视化的项目看板作为全新呈现形式，AI 智能体和作为人类的我，都在这同一张非线性可视化画布上同步协同工作。所以，我认为这种“完全由智能体在运行中生成的 UI（Generated UI）变成未来人类与复杂智能体矩阵进行高效交互的新范式”的想法，可能会是未来几年跨微软所有产品线中将会发生的最酷、最具有美感的事情之一。

迈克尔·阿博特：好的，下一个同学请提问。

斯坦福学生：嗨，萨提亚。非常感谢您的到来。如果您目前正处于我们这个年轻的年龄，比如作为大学大一的新生，并且感觉整个新世界的无限可能就在您的指尖闪烁，您在今天会鼓励我们去全力解决什么样最具有复利价值的核心问题？**萨提亚·纳德拉：**哦，老兄。我多年前也曾和你们一样是那个年龄，但我现在真不知道。我的意思是，回过头来看并开天眼般地说“如果让我重新选我会去选什么”总是很有意思的。但我真的不知道。

我的意思是，在一个像我们现在这样精彩、百舸争流、充满变数的新世界上，我认为你必须走出去并拷问自己的内心：“什么是你这辈子具有最天然、最无法遏制的主观内在在精神兴趣的事情？并且这件事情同时恰好也是这个新人类世界未来会深深珍视和需要的？”我认为每当人类在面临人生十字路口做出重大选择时，他们本质上都在试图将这两件事进行交织与对齐。他们正试图寻找某种他们相信自己对其拥有真正、无条件的内在精神热情的事情。

但坦白说，作为社会人，他们同时也必须现实地做着精密的算计：“这个人类世界未来到底愿意为什么东西买单、珍视什么？”他们心中总是有一个渴望到达的现实目的地——我想要那份光鲜的职业，我想要拿到那份顶薪工作，我想要开创那家伟大的公司或者诸如此类。所以我绝不会给你指定一个具体行业，而是建议你全部精力专注于回答好这两个根本问题，这才是真正会引领你人生前进的方向。而如果在我的情况下，如果让我今天重新选，我可能会退一步去深度审视这一点。

它甚至，甚至极有可能是在传统的计算机行业之外。如果我今天哪怕依然回到计算机行业的话——我多年前大学本科是一名电气工程师，然后由于种种际遇我随波逐流飘移到了纯软件领域。但如果我今天能重新回去，我可能会毅然决然选择回到最底层的硬核硬件设计领域。这只是因为目前的硬件体系与能源设计正处于一个如此令人难以置信的、重构一切的黄金时代——有太多底层的硬核物理东西我想去深入吃透和理解，比如未来的光子片上网络架构会是什么样子，以及某些超大规模异构系统的拓扑设计。

所以我认为未来你们的人生事情将会是这样自然铺开的：同学们会敏锐选择他们天生最擅长的那一极，然后他们看到自己擅长事情的宏伟长期轨迹并对自己说：“哇，我要在这辈子赌自己一



把，把它学到极致并开创一些事业，或者去投身顶层的AI政策制定。”现在天天有人谈论表面上的 AI 安全工程（Safety engineering），但我当时在台下想：“哇，围绕让 AGI 拥有真正契合人类文明的安全保障，这中间有太多极其高维的哲学、社会学和法学黑洞维度，急需这个地球上最聪明的人去深入、透彻地思考。”所以不管怎样，外面有太多精彩的选择。**迈克尔·阿博特**：沿着这些跨学科思维的思路，萨提亚，你们微软内部目前有没有专门雇佣一些顶尖的专职哲学家，来帮助你们整个团队进行 AI 的价值观和路线引导？

萨提亚·纳德拉：[笑] 我觉得我们刚刚从 Inflection 挖过来的首席执行官穆斯塔法·苏莱曼，他自己好像就是一个哲学系的大学退学生之类的。所以他是——Sung（音译）。所以我们团队里天然拥有一个 quasi wannabe philosopher（准哲学家）。但开玩笑归开玩笑，穆斯塔法从那个宏观人文角度思考技术确实极其清晰。我的意思是，他显然从当年作为 DeepMind 的联合创始人一直到今天，他总是在骨子里用非技术视角深刻思考这个问题。

而且我们在 MSR（微软研究院）内部几十年历史里，一向大量雇佣并拥有能够带来真正深刻、多学科交织方法的研究人员，无论是第一流的宏观经济学家、道德哲学家、社会学家还是人类学家。我认为为了让技术不走向毁灭，微软一直、且永远都会高度依赖并拥有这样的人才储备。

迈克尔·阿博特：好的，下一个同学请提问。

斯坦福学生 7：嗨，萨提亚。我很好奇，您对目前业界流传的“太空数据中心”（Space Data Centers）方案怎么看？因为近半年来我遇到过好几位硅谷创业公司的 CEO 来到我们斯坦福演讲，并且疯狂试图说服我和其他同学，说我们未来的毕业研究应该全力去关注那个赛道。而我目前正在做的一项学术研究和数据模型表明，仅仅由于目前高昂且无法逾越的每公斤航天发射成本，埃隆·马斯克（凭借SpaceX）可能是目前全天下唯一一个有可能在这个航天轨道概念中勉强获利的人。我只是很好奇您作为微软掌舵人的看法。

萨提亚·纳德拉：是的，我对那一块商业航天的供应链侧和长远经济侧都绝对称不上是什么行业专家，但至少根据我日常所阅读到的前沿文献以及我和该领域一些顶级科学家的私下交谈来看，这个概念在未来的星际能源视角下听起来是完全说得通的。现在的核心问题真正关键在于，你作为创业公司不仅需要彻底解决如何把高密度的硅片低成本运送并部署到达那个特定轨道的问题，你更需要去彻底从头构建能够在那样的极端宇宙环境下稳定运行的整套控制技术栈，然后解决所有在太空中几乎无解的 RMA（硬件损坏退料审查与物理更换维护）等一系列血淋淋的现实工程难题。因为因此，这中间涉及一整个庞大、漫长、重资产的全新航天供应链。当人们每天轻松谈论在地面建造数据中心时，大多数人往往忽略了——它本身就是一个极其复杂、人类文明巅峰的系统工程。我们今天地面的云计算是完全建立在数百年人类令人难以置信的、无可估量的跨学科工程深度之上的。

从最基础的土木建筑工程开始，一直到电气重电工程、复杂的机械散热工程，然后最终才能在最上层满足精密计算机芯片的苛刻计算需求。因此，针对太空中这一全新有效载荷的这种精细化工程与维护水平，必须在未来被彻底建立起来，而且它是完全可以被建立起来的。而就我而言，从微软 Azure 云服务的商业立场来看，如果未来的某一天它技术闭环了，我很乐意参与并买单。我的意思是，我认为我们团队目前在内部已经有了几个在轨运行的实验实例，在其中我们已经把一些定制的 Azure SKUs（云服务库存单位）通过伙伴的火箭成功送上了太空等等，但目前它们更像是一些部署在低轨的边缘计算卫星节点。

因此，如果未来的某一天有任何航天巨头跑过来对我说，他们在太空中已经搞定了吉瓦级（Gigawatts）或者兆瓦级（Megawatts）的完全零碳、不占用地面土地的可用清洁能源流，我绝对会高高兴兴带着微软的全套服务，立马把自己插上电源连进去。

迈克尔·阿博特：好的，最后一个同学请提问。**斯坦福学生 8**：是的。目前从新闻看来，Meta（扎克伯格）似乎正在由于高昂的算力压力，逐渐从构建前沿开源大模型的无底洞投入中退缩。而我理解谷歌正在利用它们的开源大模型系列（如 Gemma）做一些垂直工作，但为了应付像让大模型去编写某些超长复杂软件这类高难事情，它们目前的开源参数量往往显得相当小。



鉴于您个人和微软过去对开源生态的伟大拥抱，最大的例子就是对 Linux 的全面接纳以及对 GitHub 的收购。我很好奇，您是否能预见到微软在 AI 领域、或者 OpenAI 在未来会去顶着压力构建前沿的、比如参数规模在数千亿乃至万亿级别的纯开源大模型吗？**萨提亚·纳德拉**：是的，我认为我们关注的事情和微软的商业路径非常清晰：我们绝对一向都会在生态中拥有开源权重模型（Open-weight models）。而且正如你所说，它们将更多地用于和配合我们将要交付的各种具体平台。

事实上，就在昨天的大会上，我们团队甚至刚刚推出了两款全新的小微模型，分别是一个专门用于本地智能体闭环等场景的高效指令大模型（Ion Instruct）和一个专门的规划模型（Ion Plan）。所以它们是我们之前用名为 Phi Silica 的小模型项目所做工作的优秀衍生品。它们未来将原生在每台 Windows 电脑上本地跑起来，并且它们完全向全天下开发者是开源权重的。相比之下，我们通过微软 MAI 系列前沿模型专注做的事情，再次强调，去思考它们的正确方式是：把它们想象成获得了严格商业授权许可的模型（Licensed models），但我们将会在生态中非常广泛地对其进行商业授权许可。

所以例如，你可以直接去 Base10 平台，你可以去 Fireworks 平台，然后你甚至可以完美使用它们高效的第三方推理栈来进行你自己的企业级微调等等。而我们之所以大费周章选择走这条 MAI 商业授权路线，老实说，是因为我们希望在这个新时代，全天下每家普通的 SaaS 公司、AI 原生创业公司或者传统的巨头企业，都能真正安全地拥有完全属于它们自己的、它们可以在私密环境下随后进行昂贵后训练和强化学习对齐的专属大模型。

因此，那将是我们的商业目标——围绕 MAI 系列模型建立一个繁荣、正和的商业联合授权生态系统。我们之所以想要确保它们在本质上仍然是需要严格授权许可的，是因为在目前这个地缘政治和技术大转折的时间点上，整个社会对于模型的合规 inspection（审查）、红队安全评测产生着真正的、刚性的法理需求，这关系到我们和企业客户所在的每一个主权账户的安全。而且如果你看一下目前中国市场的模型演进，它们也正在由于商业化压力迅速从开源全面走向闭源。所以我认为这是行业发展的必然规律。而且我知道黄仁勋（NVIDIA）目前也正在开发和赞助一些优秀的开源权重模型，所以微软在底层绝对是开源运动的坚定支持者。但我们更想要确保我们所有人都能在商业和技术上保持领先。

这里的终极商业哲学是：让全天下的每家普通企业，在能够安全拿走某款前沿模型、能够随后在自己内部对其进行行业知识增补、并从法律和技术上彻底保护其自身商业 IP 不会外流泄露回大厂的过程中，拥有真正独立、不被裹挟的能动性。所以我想强调的是，MAI 路线它不会是那种任人随意下载、免责的纯开源，它在商业上将会是需要严格进行权重授权许可的。

迈克尔·阿博特：那具体在操作上意味着什么？也就是说微软会对大模型的底层权重文件进行商业授权许可？

萨提亚·纳德拉：是的，完全正确。我们会以极具吸引力的商业条款对模型的权重进行联合授权。

迈克尔·阿博特：好的。那么如果某家外部的创业公司在 Fireworks 或者 Together 或者类似的第三方平台上高频使用它，这在长远战略上到底能对你们微软有什么实质性帮助呢？**萨提亚·纳德拉**：它在底层是需要微软进行商业授权许可的。因此，我们在这一切第三方生态之中都将拥有一个极其健康的、可持续的、共赢的商业经济模型。

迈克尔·阿博特：好的，萨提亚，我想我们今天的全场时间已经到了。非常感谢您的光临。

萨提亚·纳德拉：非常感谢大家。今天能和斯坦福的同学们交流太棒了。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 56  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论